

基于多技术指标投票机制与动态博弈决策的量化选股模型研究

在多因子量化选股与技术分析领域，将技术指标（如 RSI、CCI、MACD、布林带等）抽象为具有独立决策权的“选民”（Voters），并通过特定聚合机制生成买入（Buy）、卖出（Sell）或观望（Hold）的集体决策，是一种兼具直观性与系统性的决策范式¹。然而，传统基于固定阈值组合（例如当 RSI > 80 且 CCI > 100 时认定为 Buy）的决策逻辑面临着严重的技术瓶颈，硬性阈值割裂了信号的连续性，且不同指标在不同市场环境下的预测能力存在非对称性³。当引入多指标民主投票机制时，“公平性”（Fairness）便成为系统设计的核心议题。若缺乏合理的数学表达与决策融合机制，简单的平权投票极易陷入阿罗不可能定理（Arrow's Impossibility Theorem）所预示的决策困境、信号共线性导致的投票权冗余，以及市场状态切换引发的权重失效问题⁴。本研究从社会选择理论（Social Choice Theory）、证据理论（Dempster-Shafer Theory）、动态信息系数（Information Coefficient, IC）赋权以及合作博弈论（Cooperative Game Theory）四个维度，重构技术指标投票机制的公平性定义，并设计工业级量化选股架构³。

问题重构与硬阈值交易逻辑的理论局限

在传统量化交易中，技术指标常被直接设为硬性布尔条件，如以 RSI > 80 与 CCI > 100 作为联合触发器，其本质是一个极度严格的逻辑“与”门¹。这种设计在实际市场运行中暴露了三个核心缺陷。首先是边界断崖与信息损失，RSI 为 79.9 与 80.1 在物理本质上几乎没有差异，但硬阈值逻辑将其归类为完全不同的决策状态，造成大量连续度量信息的丢失³。其次是信号冲突与决策瘫痪，技术指标根据设计哲学的不同，可分为趋势型（如 MACD）、均值回归型/超买超卖型（如 RSI、CCI）和波动率型（如布林带）¹。在震荡市中超买超卖指标频繁发声而趋势指标失效，在单边市中超买指标持续钝化而趋势指标表现优异，当多指标意见相左时，缺乏对冲机制的简单逻辑运算极易导致系统频繁发出无效信号或陷入决策瘫痪³。

当量化研究者试图将技术指标建模为投出 Buy/Sell 票的“选民”时，“公平性”不能简化为简单的平权¹。在简单的多数决（Majority Voting）投票制中，假定所有技术指标拥有同等的一人一票权利，然而不同指标的信息冗余度不同（例如 5 日 SMA 与 10 日 SMA 高度相关），且指标表现具有严格的市场状态依赖性（Market Regime Dependency）⁴。给予失效状态下的指标与有效状态下的指标同等投票权，表面上遵循了形式公平，实则破坏了实质公平⁴。因此，量化决策系统中的公平性必须在信息连续性、序位偏好无偏性、动态权责对等性以及公理化贡献归因四个层面重新定义³。

多指标投票机制公平性的四大论证维度

信息集完整性公平：模糊逻辑与 Dempster-Shafer 证据理论

为了解决硬阈值导致的边界断崖问题，必须将技术指标从二元硬划分映射为连续信念分配³。基于直觉模糊集（Intuitionistic Fuzzy Sets）与 Dempster-Shafer (D-S) 证据理论，每个技术指标 i 不再直接投出硬性的 Buy/Sell 票，而是针对辨识框架 $\Theta = \{\text{Buy}, \text{Sell}, \text{Hold}\}$ 分配基本信念质量（Basic Belief Assignment, BBA） $m_i(A)$ ，且满足 $\sum_{A \subseteq \Theta} m_i(A) = 1$ 与 $m_i(\emptyset) = 0$ ₃。

当不同技术指标发出的信念分配存在高度冲突时，直接使用 Dempster 组合规则可能导致违背直觉的归一化异常³。结合加权平均与 D-S 融合规则，将 N 个指标选民的信念进行融合，计算公式为：

$$m(A) = \frac{1}{1-K} \sum_{\cap A_j=A} \prod_{i=1}^N m_i(A_j)$$

其中 K 代表指标间的冲突程度 (Degree of Conflict)：

$$K = \sum_{\cap A_j=\emptyset} \prod_{i=1}^N m_i(A_j)$$

通过 D-S 证据理论，系统不仅吸收了所有指标选民的倾向性，还显式测量了指标群体的“不确定性”与“冲突度”，消除了二元决策对边际信息的剥夺，实现了信息集完整性意义上的公平³。

机制设计公平：阿罗不可能定理与波达计数法

在将技术指标视作选民时，若每个指标对股票池中的股票生成离散的偏好排序，标准的多数决定制 (Plurality Voting) 极易引发 Condorcet 悖论 (即投票循环) 或单调性失效 (Monotonicity Failure)——即某指标提升对某股票的看多评价，反而导致该股票在组合中落选⁵。

根据社会选择理论，波达计数法 (Borda Count) 及其动态扩展 (Dynamic Borda Voting, DBV) 是极少数能兼顾正向响应性 (Positive Responsiveness)、帕累托最优性与稳定性的位置投票规则⁵。对

于包含 M 只候选股票的股票池，每个指标选民 k 根据其指标值大小将股票从优到劣排序，第 r 名的股票获得评分 $P(r) = M - r$ ⁵。针对部分指标缺失或信号模糊的情形，可采用平均波达计数法 (Averaged Borda Count) 调整未排序项的基数¹³。在修正的无关选项独立性 (Modified Independence of Irrelevant Alternatives, MIIA) 公理下，波达计数法能够最大程度地规避策略性操纵与“干扰项”对最终选股排序的破坏，确保了股票筛选在偏好聚合意义上的公平性⁵。

权责对等公平：动态信息系数与 Rank ICIR 赋权

实质公平要求选民的投票权重必须与其历史预测准确率动态挂钩⁴。在量化金融中，衡量技术指标对未来收益率预测能力的最优度量指标为 Spearman 秩信息系数 (Rank Information Coefficient, Rank IC)⁴。设 $S_{i,t}(k)$ 为在时间 t 指标 k 对股票 i 给出的预测信号， $R_{i,t+1}$ 为股票 i 在

$t+1$ 期的实际超额收益率，指标 k 在滚动窗口 T 内的 Rank IC 计算公式为：

$$\text{Rank IC}_t(k) = \text{SpearmanCorr}\left(\text{Rank}(S_{t-T:t}(k)), \text{Rank}(R_{t-T+1:t+1})\right)$$

考虑到指标信号预测能力的稳定性，引入信息比率 (Rank ICIR) 作为选民权威度的修正因子¹⁵：

$$\text{Rank ICIR}_t(k) = \frac{\mathbb{E}[\text{Rank IC}_{t-T:t}(k)]}{\sigma(\text{Rank IC}_{t-T:t}(k))}$$

在截面选股聚合时，指标选民 k 的动态投票权重 $w_k(t)$ 被定义为：

$$w_k(t) = \frac{\max(0, \text{Rank ICIR}_t(k))}{\sum_{j=1}^N \max(0, \text{Rank ICIR}_j(k))}$$

通过这种动态 IC 赋权机制，过去一段时间内预测失效或与市场对赌的“盲目选民”其选票权重将自动趋近于零，而贴合当前市场 Regime 的“敏锐选民”将获得主导权，实现了“能力与权力严格对等”的动态公平⁴。

合作博弈贡献公平：沙普利值与 SHAP 机制

在机器学习集成模型（如 Random Forest、XGBoost 或 LightGBM）中，各类技术指标作为特征输入并共同输出选股概率，但特征之间存在强烈的非线性交叉效应¹。为了评估每个指标选民在组合决策中的真实边际贡献，必须引入合作博弈论中的沙普利值 (Shapley Value)⁶。设 N 为所有技术指标选民的集合， $S \subseteq N \setminus \{j\}$ 为不包含指标 j 的任意指标子集，指标 j 对选股预测函数 $v(S)$ 的 Shapley 值 ϕ_j 定义为：

$$\phi_j(v) = \sum_{S \subseteq N \setminus \{j\}} \frac{|S|!(|N| - |S| - 1)!}{|N|!} \left(v(S \cup \{j\}) - v(S) \right)$$

SHAP (SHapley Additive exPlanations) 框架证明了沙普利值是唯一能够同时满足效率性 (Efficiency)、对称性 (Symmetry)、零值性 (Nullity) 与线性度 (Linearity) 四大公平性公理的归因分配方法¹⁰。利用 Shapley 值，量化架构师不仅可以实现对模型决策过程的透明审计，还能精确剔除长期贡献度低于阈值的冗余指标¹⁰。

选股投票模型范式的对比分析

针对不同的量化应用场景，学术界与实务界演化出了多种技术指标聚合与投票范式。下表对主流的五种选股投票机制在公平性满足机制、冲突消解能力、市场环境适应性、计算复杂度等方面进行了系统性对比。

算法范式	公平性满足机制	冲突消解能力	市场环境适应性	计算复杂度	典型实证表现与特性
------	---------	--------	---------	-------	-----------

简单集成多数决模型 [cite: 1, 2]	形式上的平等权(一指标一票) ¹	低(面对 50/50 节点易产生随机性或死锁)	极差(对市场 Regime 变化无响应) ¹	$O(N \cdot)$ (极低)	在平稳市场中略优于 Buy-and-Hold, 但在体制切换期极易发出伪信号 ¹ 。
波达计数序位模型 [cite: 5, 12]	满足正向响应性与 MIIA, 消除 Condorcet 悖论 ¹²	中等(通过序位映射转化离散冲突为连续得分)	中等(依赖截面相对排序) ⁵	$O(N \cdot)$ (低)	能够有效平滑单指标离群值的干扰, 横向对比选股鲁棒性极强 ⁵ 。
证据理论与模糊逻辑模型 [cite: 3, 8]	信念质量连续映射, 消除了硬阈值裁切不公 ³	极强(显式建模归一化冲突系数 K_{γ}) ³	较强(能够保留高不确定性观望选项) ⁸	$O(N \cdot)$ (中等)	对尾部风险与模糊信号的过滤效果显著, 能够显著提升夏普比率 ³ 。
动态 IC 加权投票模型 [cite: 4, 16]	权责对等公平(基于 Rank ICIR 滚动修正) ⁴	强(通过权重压制失效指标的干扰) ⁴	极强(自适应趋势与震荡环境切换) ⁴	$O(T \cdot N \cdot)$ (中等)	在大盘因子频繁轮动的市场中, Alpha 获益能力与超额收益稳定性明显提升 ⁴ 。
沙普利树集成分解模型 [cite: 1, 6, 10]	完全满足合作博弈四大公平性公理 ¹⁰	极强(非线性决策树自动拟合复杂交叉) ⁹	极强(结合 HMM Regime 状态增强) ⁹	近似 $O(M \cdot N \cdot)$ (高)	综合选股胜率最高, 超额收益能力显著优于传统线性组合模型 ¹ 。

对比分析表明, 简单的多数决模型虽然计算效率高, 但由于忽视了指标间的信息冗余与预测能力差异, 在实际市场中的表现较为脆弱¹。基于波达计数法与 D-S 证据理论的模型通过平滑排序与显式化不确定性, 极大地改善了信号的鲁棒性³。而引入动态 IC 赋权与 SHAP 博弈分解的高级范式, 则代表了当前量化选股领域兼具理论严密性与高超额收益的工业级解决方案⁴。

工业级多指标动态投票选股系统的架构设计

为了将上述理论转化为可实盘执行的量化选股系统，必须将信号映射、状态识别、证据融合与组合优化无缝衔接。系统首先建立涵盖趋势、动量、波动率与成交量的 N 个经典技术指标选民阵列，包括 RSI、CCI、MACD、布林带百分比等¹。为了消除硬阈值的不公，针对每个技术指标 k ，基于历史数据拟合双 Sigmoid 模糊隶属度函数，将原始指标值 x_k 转换为对看多 (Buy)、观望 (Hold)、看空 (Sell) 三个命题的概率赋值向量 $\mathbf{m}_k = [\mu_k^{\text{Buy}}, \mu_k^{\text{Hold}}, \mu_k^{\text{Sell}}]^T$ ，从而实现连续空间上的无损映射³。

在市场状态识别与选民赋权阶段，系统引入隐马尔可夫模型 (Hidden Markov Model, HMM) 对大盘指数的收益率与波动率序列进行解码，将市场划分为震荡、上涨与下跌三类状态⁹。在每个交易日 t ，系统仅在历史属于当前主导 Regime 的交易日窗口内，计算每个指标选民对股票未来收益率的 Rank ICIR，并通过 Softmax 函数生成自适应选民权重 $w_k(t)$ ⁴。这种设计保证了趋势指标在单边市中获得高权重，而超买超卖指标在震荡市中占主导地位⁴。

进入信号融合与截面排序阶段，系统采用加权折扣证据合成规则，首先根据选民权威度 $w_k(t)$ 对原始信念进行折现，得到 $\tilde{m}_k(i) = w_k(t) \cdot m_k(i)$ ，随后使用 D-S 结合规则进行递归融合，计算出每只股票 i 的综合信念向量 $\mathbf{M}(i)$ ³。为了消除不同股票间绝对信念值的标度偏差，系统根据 $M_i^{\text{Buy}} - M_i^{\text{Sell}}$ 的差值对全市场股票进行横向降序排列，并赋予其波达分值 B_i ，将其作为最终的截面 Alpha 因子得分⁵。

最后，在组合构建与风险控制阶段，选股信号被直接输入到均值-CVaR (Mean-Conditional Value at Risk) 优化器中⁶。系统在约束行业中性、风格中性以及单日换手率上限的前提下，最大化投资组合的预期波达选股得分 $\mathbf{w}^{\text{port}^T} \mathbf{B} - \lambda \cdot \text{CVaR}_\alpha(\mathbf{w}^{\text{port}})$ ⁶。该架构实现了从原始指标采集、动态权责分配、冲突消解到风险预算的全流程闭环³。

结论与实盘落地考量

将技术指标视作选民进行量化选股，在概念上直观且具备极强的可扩展性，但要确保投票机制的公平性并真正转化为持续的超额收益，必须依靠严密的数学框架¹。在实际实盘部署与回测验证过程中，量化开发者还需重点关注三个工程细节。首先是严防前瞻偏差与过拟合，在计算指标选民的 Rolling ICIR 时，必须严格确保收益率数据的无前瞻性，且模糊隶属度函数的参数拟合必须基于 Out-of-Sample (OOS) 滚动窗口⁴。其次是控制交易成本与选民换手率，高频技术指标易产生频繁的方向切换，若投票系统敏感度过高，将导致组合换手率剧增，因此必须在组合优化阶段引入硬性的换手率惩罚项，或在波达评分层设置滞后缓冲区¹。最后是共线性选民的降维，当选民阵列中包含大量同质化指标时，简单投票会导致信息重复计算，应当采用 GroupSHAP 或主成分分析对同类指标进行预聚类，以特征组为单位分配基本投票权，从而维持选民结构的生态平衡¹⁰。通过融合模糊证据理论、动态 IC 赋权与波达计数法，能够构建出高度鲁棒、自适应市场体制切换且兼具严密数学解释力的下一代量化选股系统³。

Works cited

1. Full article: Ensemble Classifier for Stock Trading Recommendation, <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08839514.2021.2001178>
2. using technical indicators to predict stock price index movements by, https://www.researchgate.net/publication/347950589_USING_TECHNICAL_INDICATORS_TO_PREDICT_STOCK_PRICE_INDEX_MOVEMENTS_BY_MACHINE_LEARNING_TECHNIQUES
3. A new approach to the rule-base evidential reasoning: Stock trading, https://www.researchgate.net/publication/220218110_A_new_approach_to_the_rule-base_evidential_reasoning_Stock_trading_expert_system_application
4. Combined machine learning for stock selection strategy based on, <https://arxiv.org/html/2508.18592v1>
5. How Borda voting rule can respect Arrow IIA and avoid Cloning, <https://mpira.ub.uni-muenchen.de/81980/10/1383-4820-1-PB.pdf>
6. The Shapley value decomposition of optimal portfolios - ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/346539953_The_Shapley_value_decomposition_of_optimal_portfolios
7. Intelligent Stock Portfolio Management Using a Long-Term Fuzzy, <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08839514.2019.1630124>
8. A portfolio construction model based on sector analysis using, https://www.researchgate.net/publication/366241713_A_portfolio_construction_model_based_on_sector_analysis_using_Dempster-Shafer_evidence_theory_and_Granger_causal_network_An_application_to_National_Stock_Exchange_of_India
9. A multi-model ensemble-HMM voting framework for market regime, <https://www.aimspress.com/article/id/69045d2fba35de34708adb5d>
10. Stock Price Prediction Using FinBERT-Enhanced Sentiment ... - MDPI, <https://www.mdpi.com/2227-7390/13/17/2747>
11. Plurality, Borda Count and Preference Polarization, <https://dr.lib.iastate.edu/bitstreams/99a75759-530d-4d5f-832e-270839781d0b/download>
12. The Borda Count is the Best Method of Voting, <https://marginalrevolution.com/marginalrevolution/2025/01/the-borda-count-is-the-best-method-of-voting.html>
13. An Evaluation of Borda Count Variations Using Ranked Choice, <https://arxiv.org/html/2501.00618v2>
14. Stock Trend Prediction with Machine Learning: Incorporating Inter, <https://www.mdpi.com/2504-2289/8/6/56>
15. Forecasting stock prices changes using long-short term memory, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10764894/>
16. Weighted Ensemble for Stock Trading - Emergent Mind, <https://www.emergentmind.com/topics/weighted-ensemble-for-stock-trading>
17. Can Ensemble Machine Learning Methods Predict Stock Returns for, <https://www.mdpi.com/1911-8074/15/8/350>
18. Interpretable Machine Learning Models for Predicting the Next,

<https://arxiv.org/html/2404.16169v1>

19. Interpreting an algorithm-based trading strategy,
<https://periodicos.fgv.br/rbfin/article/download/81999/82740/200075>
20. GroupSHAP-Guided Integration of Financial News Keywords ... - arXiv,
<https://arxiv.org/pdf/2510.23112>
21. A stock trading expert system based on the rule-base evidential,
<https://www.semanticscholar.org/paper/A-stock-trading-expert-system-based-on-the-using-2-Dymova-Sevastjanov/32ed33a5bd04ec3fba433ad18c223f2da6e8fd12>